



« GROUPE SCOLAIRE « LA PERSEVERANCE » »

اختبار الفصل الأول في مادة الفيزياء

السنة الدراسية: 2023 / 2024

المدة الزمنية : ساعة و نصف

الأستاذ : تونسي

القسم : السنة الثانية متوسط

التمرين الأول: 6ن

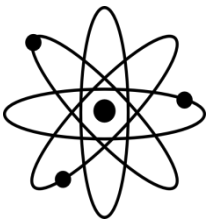
أجب بصحيح أو خطأ عن الفرضيات المعطاة و صحح الخطأ إن وجد:

الصيغة الكيميائية لغاز الميثان هي C_4H_{16}	نوع الذرات غير محفوظ في التحول الكيميائي	التحول الفيزيائي يعطي مواد جديدة
تمثل التحول الكيميائي بالنموذج الجزيئي	الذرة مكونة من جزيئات	انحلال الملح في الماء تحول كيميائي

التمرين الثاني: 4ن

صل بسهم بين كل جسم كيميائي ورمزه :

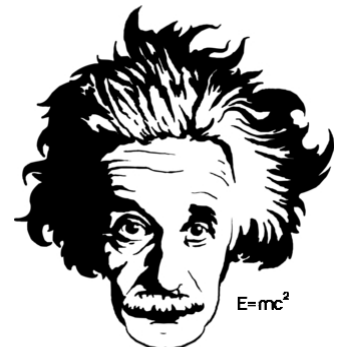
CO_2	كلور الهيدروجين
HCl	الصوديوم
H_2O	الهيدروجين
Na	النحاس
H	الكبريت
C_4H_{10}	الماء
Cu	ثنائي أكسيد الكربون
S	غاز البوتان



L'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver.

Albert Einstein

Mathématicien, Physicien, Scientifique (1879 - 1955)



بالتوفيق... الأستاذ تونسي

فكر جيداً وكن دقيقاً ولا تنس التركيز



Terminologie : 5p

Complete le tableau suivant :

Nom des particules	Formule	Modèle	Composition en atomes
Diazote			
3 molécules de dioxygène			
			

الوضعية الإدماجية: 5ن

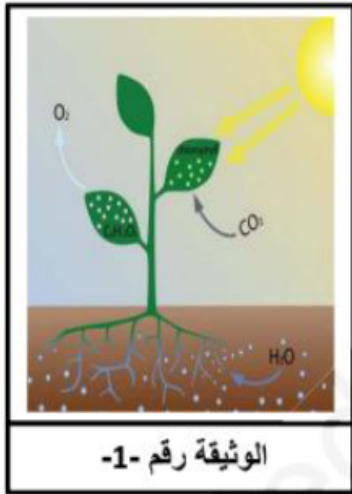
التركيب الضوئي: عملية تقوم بها النباتات الخضراء. تستعمل فيها الطاقة الضوئية من أجل إنتاج الجلوكوز ($C_6H_{12}O_6$) وغاز ثنائي الأكسجين انطلاقاً من غاز: ثنائي أكسيد الكربون و الماء

(الوثيقة 1: نموذج مبسط للتركيب الضوئي)

1- ما نوع هذا التحول ؟ علل ؟

2- جزيئة الجلوكوز -السكر- هي المسؤولة عن إنتاج الطاقة $C_6H_{12}O_6$:

- ✓ كيف نسمي الكتابة السابقة لجزيء الجلوكوز؟
- ✓ ماذا تعني الأرقام (6،12،6) في الكتابة السابقة؟
- ✓ سم الذرات المكونة لهذا الجزيء؟
- ✓ مثل كل ذرة بنموذجها محترماً: الحجم و اللون.



3- إذا علمت أنه خلال دقيقة واحدة (1 min) ، تمتص إحدى أنواع النبات حوالي: 0.82g من ثنائي أكسيد الكربون وتنتج 1.12 g من الجلوكوز وتحرر 0.46 g من ثنائي الأكسجين.

- ✓ عبر عن هذا التحول بالصيغ الجزيئية.
- ✓ أحسب كتلة الماء الممتصة من طرف هذا النوع من النبات؟

الله ولي التوفيق



GROUPES SCOLAIRES « LA PERSÉVERANCE »

تصحيح اختبار الفصل الأول في مادة الفيزياء - السنة الثانية متوسط

التمرين الأول: 6ن

①	التحول الفيزيائي يعطي مواد جديدة	خ	التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة المادة	①
①	انحلال الملح في الماء تحول كيميائي	خ	انحلال الملح في الماء تحول فيزيائي	①
①	نوع الذرات غير محفوظ في التحول الكيميائي	خ	نوع الذرات محفوظ في التحول الكيميائي	①
①	الذرة مكونة من جزيئات	خ	الجزيء مكون من ذرات	①
①	الصيغة الكيميائية لغاز البوتان هي C_4H_{16}	خ	الصيغة الكيميائية لغاز البوتان هي C_4H_{10}	①
①	نمثل التحول الكيميائي بالنموذج الجزيئي	ص	نمثل التحول الكيميائي بالنموذج الجزيئي	①

التمرين الثاني: 4ن

CO_2	كلور الهيدروجين	0.5
HCl	الصوديوم	0.5
H_2O	الهيدروجين	0.5
Na	النحاس	0.5
H	الكبريت	0.5
C_4H_{10}	الماء	0.5
Cu	ثنائي أكسيد الكربون	0.5
S	غاز البوتان	0.5

Terminologie : 5p

Nom des particules	Formule	Modèle	Composition en atomes
Diazote	N_2		Deux atomes d'azote
3 molécules de dioxygène	3 O_2		6 atomes d'oxygène
2 molécules de méthane	2 CH_4		2 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène

الوضعية الإدماجية: 8ن

1. التحول الكيميائي لاختفاء غاز ثاني أكسيد الكربون وظهور مواد جديدة 1pt

2. الصيغة الكيميائية للجلوكوز 1pt

3. 6 ذرات كربون 12 ذرة من الهيدروجين و 6 ذرات من الأكسجين 0,75pt

4. الكربون | الهيدروجين | الأكسجين 0,75pt

5. تمثيل ذرة 0,75pt

Hydrogène Carbone Oxygène



7. كتلة الماء الممتصة من طرف هذا النوع من النبات

$$m_i = m_f \Rightarrow m_{eau} + m_{CO_2} = m_{O_2} + m_{glucose} \quad 0,25$$

$$m_f = 1,12 + 0,46 = 1,58g \quad 0,25 \text{ pt}$$

$$m_{eau} = 1,58 - 0,82 \quad 0,25pt$$

$$m_{eau} = 0,76g \quad 0,25pt$$